Insumo-producto y huella de carbono con datos de Perú

Renato Vargas

2026-10-16

Tabla de contenidos

1 Introducción **1**

2 Preámbulo **2**

3 Lectura de la matriz de 101 x 101 **3**
3.1 Flujos intermedios y demanda final . . . 3

4 Huella de carbono con ocho sectores, 2019 a 2021 **4**
4.1 Qué hacemos con las importaciones y las exportaciones . . . 4
4.2 Importaciones y exportaciones en la matriz de 101 . . . 5
4.3 Separar el uso de origen nacional del importado . . . 5
4.4 Agregación de la matriz . . . 6
4.5 El modelo básico en 8 x 8 . . . 8
4.6 Emisiones directas de 2019 a 2021 . . . 8
4.7 Intensidades de emisiones . . . 9
4.8 Importaciones por categoría de demanda final . . . 10
4.9 Huella de carbono por año . . . 10
4.10 Resultados . . . 12
4.10.1 Cómo leer los resultados . . . 13

5 Exportación a Excel **14**

Referencias **16**

1. Introducción

Este documento desarrolla en R el procesamiento de datos para calcular la huella de carbono de Perú de 2019 a 2021. Combina dos fuentes: la matriz de insumo-producto de Perú a precios corrientes de 2007, de 101 por 101, agregada a ocho sectores, y la cuenta experimental de emisiones al aire del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para 2019 a 2021 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2026a). Con ellas se calculan las intensidades de emisión, la matriz de Leontief nacional y la huella de consumo de cada año, con ajuste por importaciones y exportaciones.

Seguimos la notación de las presentaciones del proyecto (Miller y Blair, 2022): $\mathbf{Z}$ es la matriz de flujos intermedios, $\mathbf{f}$ el vector de demanda final, $\mathbf{x}$ el producto total, $\mathbf{A}$ la matriz de coeficientes técnicos y $\mathbf{L}$ la matriz de Leontief. El mismo método aplicado a la matriz completa de 101 actividades, con una variable de empleo, se desarrolla en el documento Modelo de insumo-producto de Perú de 101 actividades. Cada documento se puede leer sin el otro.

Información relacionada: la cuenta de energía

El INEI publica también la cuenta de flujos físicos de energía para 2019 a 2022 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2026b). Este ejercicio no la usa, porque la huella se calcula con las emisiones directas de la cuenta de emisiones. Ambas cuentas comparten la estructura de los cuadros de oferta y utilización, de modo que la cuenta de energía permite complementar el estudio con el mismo método: una huella de energía por categoría de demanda final, o la verificación de las emisiones de combustión de cada sector con su consumo de energía. La serie de energía llega a 2022, un año más que la de emisiones.

Una limitación del ejercicio

La estructura productiva es la de 2007, y las emisiones son las de 2019 a 2021. Las intensidades de cada año resultan de dividir las emisiones de ese año entre el producto de 2007, que está en soles de 2007. La tecnología y la composición de la demanda final se mantienen fijas, y lo que cambia entre años es el nivel de emisiones y su reparto. Es un ejercicio didáctico, y los resultados no son una estimación oficial. Con los cuadros de oferta y utilización de 2019 se podrá reemplazar la estructura de 2007.

2. Preámbulo

```
# Limpiar el área de trabajo
rm(list = ls())

# Cargar librerías
library(readxl)    # leer los datos de Excel
library(tidyverse) # manipular datos
library(gt)        # tablas
library(openxlsx)  # exportar resultados a Excel
```

Para que las tablas del documento sean legibles, definimos una función que las muestra con `gt()`. Los nombres de los ocho sectores agregados son largos, así que en las tablas las filas se abrevian con las etiquetas de la siguiente lista y las columnas solo con el número. La función no modifica los datos, solo cambia cómo se muestran.

```
cortos <- c(
  "01 Agricultura", "02 Minería", "03 Manufactura", "04 Electricidad",
  "05 Agua y saneamiento", "06 Construcción", "07 Transporte", "08 Servicios"
)

# Abrevia los nombres de los sectores agregados (empiezan con "01_" a "08_")
acortar <- function(nombres) {
  ifelse(
    grepl("^0[1-8]_", nombres),
    cortos[as.integer(substr(nombres, 1, 2))],
    nombres
  )
}

tabla_gt <- function(x, digitos = 0) {
  x <- as.data.frame(x)
  rownames(x) <- acortar(rownames(x))

  # En las columnas solo se deja el número del sector, para que quepan
  es_sector <- grepl("^0[1-8]_", names(x))
```

```
  names(x)[es_sector] <- substr(names(x)[es_sector], 1, 2)

  tabla <- x |>
    gt(rownames_to_stub = TRUE) |>
    fmt_number(decimals = digitos, use_seps = TRUE) |>
    tab_options(table.font.size = "small")

  if (any(es_sector)) {
    tabla <- tabla |>
      tab_source_note("Las columnas se identifican con el número del sector de las filas.")
  }
  tabla
}
```

3. Lectura de la matriz de 101 x 101

3.1. Flujos intermedios y demanda final

La hoja de la matriz tiene las 101 actividades en filas y columnas, la demanda final por categoría a la derecha y, debajo de la matriz, filas con otros coeficientes. Como vamos a leer varios rangos, definimos una función corta que devuelve una matriz sin nombres, y fijamos el archivo y la hoja. Las rutas son relativas a la raíz del proyecto.

```
archivo <- "datos/per/PER_Modelo_Insumo_Producto.xlsx"
hoja <- "MIP_Basico_2007_Corrientes_101_"

leer_rango <- function(rango, hoja_excel = hoja) {
  as.matrix(
    read_excel(
      archivo,
      sheet = hoja_excel,
      range = rango,
      col_names = FALSE,
      .name_repair = "minimal"
    )
  )
}
```

Los nombres de las 101 actividades están en el encabezado de la pestaña `Empleo`. Con ellos rotulamos filas y columnas de $\mathbf{Z}$ y las filas de la demanda final.

```
sectores <- c(leer_rango("C1:CY1", hoja_excel = "Empleo"))
length(sectores)
```

```
[1] 101
```

```
head(sectores, 3)
```

```
[1] "001001_Productos agrícolas"
[2] "001002_Animales vivos y productos pecuarios"
[3] "001003_Productos de la caza, silvicultura y madera"
```

La matriz de flujos **Z** es de 101 x 101. La demanda final viene desagregada en siete categorías (`FDEM`), con las mismas actividades en las filas.

```
# Matriz de flujos intermedios Z (101 x 101)
Z <- leer_rango("N12:DJ112")
dimnames(Z) <- list(sectores, sectores)

# Demanda final por categoría (101 x 7)
categorias <- c(leer_rango("DN11:DT11"))
FDEM <- leer_rango("DN12:DT112")
dimnames(FDEM) <- list(sectores, categorias)

dim(Z)
```

```
[1] 101 101
```

```
dim(FDEM)
```

```
[1] 101   7
```

```
categorias
```

```
[1] "CFHogaresAutoC"   "CFHogaresMercado" "CFGobierno"       "ISFL"
[5] "FBCF"             "VE"               "Exportaciones"
```

La demanda final total **f** es la suma de las categorías de cada actividad. El producto total **x** es lo que se vende a otros sectores más la demanda final.

```
f <- rowSums(FDEM)
x <- rowSums(Z) + f
```

4. Huella de carbono con ocho sectores, 2019 a 2021

4.1. Qué hacemos con las importaciones y las exportaciones

La demanda final de la matriz incluye las exportaciones, así que un modelo de insumo-producto básico asigna las emisiones de la producción nacional a todos los destinos, incluido el exterior. Eso responde a una pregunta (¿qué emisiones se producen en el territorio y para quién?), pero la huella de carbono de un país pregunta algo distinto: ¿qué emisiones provoca la demanda interna, produzcan donde produzcan? El manual de cuentas de emisiones al aire de Eurostat lo resume así: las emisiones incorporadas en las importaciones se incluyen, y las incorporadas en las exportaciones se excluyen (Eurostat, 2015, Capítulo 8). En términos de una identidad:

$$\text{Huella de consumo} = \text{Emisiones territoriales} - \text{EEE} + \text{EEI}$$

donde EEE son las emisiones nacionales incorporadas en las exportaciones y EEI las incorporadas en las importaciones. La diferencia EEI − EEE es el saldo de emisiones incorporadas en el comercio. Con una matriz nacional se puede calcular de la siguiente forma:

- **Exportaciones (EEE).** Se calculan con la tecnología nacional y no requieren supuestos adicionales: $\text{EEE} = \varepsilon' \mathbf{L}^d \mathbf{ex}$, donde $\mathbf{L}^d$ es la matriz de Leontief de los flujos de origen nacional y $\mathbf{ex}$ el vector de exportaciones.

- **Importaciones (EEI).** Sin una tabla de varios países, no sabemos cómo se produjeron las importaciones. Usamos el *supuesto de tecnología nacional* (DTA, por sus siglas en inglés): las importaciones se valoran con la tecnología y las intensidades del país. El manual de Eurostat advierte que esta estimación debe interpretarse con cautela, porque en rigor mide las emisiones nacionales que se evitan al importar, o las que ocurrirían si el país produjera por sí mismo lo que importa (Eurostat, 2015, párr. 335 y 336). Con las matrices de varios países que usa la OCDE (Yamano y Guilhoto, 2020) se evita el supuesto, pero esas tablas no están disponibles para este ejercicio.

Una aclaración sobre el término *fuga de carbono* (carbon leakage). Se refiere al aumento de emisiones en otros países como reacción a políticas climáticas más exigentes en uno de ellos. El saldo de emisiones incorporadas en el comercio no mide esa fuga; es una de las piezas que se comparan para evaluarla. La OCDE señala que contrastar medidas por sector basadas en la producción con medidas basadas en el consumo es la vía adecuada para estudiar la fuga (Yamano y Guilhoto, 2020).

4.2. Importaciones y exportaciones en la matriz de 101

Las importaciones por producto están en la columna E de la hoja (celdas `E12:E112`) y las exportaciones son la última columna de `FDEM`. Las celdas vacías de importaciones son ceros. Antes de usarlas, conviene verificar un detalle de la hoja: la columna D trae la producción nacional, y la suma de producción e importaciones coincide con el producto total $\mathbf{x}$ que calculamos con $\mathbf{Z}$ y $\mathbf{f}$.

```
m <- c(leer_rango("E12:E112"))
m[is.na(m)] <- 0
names(m) <- sectores

produccion <- c(leer_rango("D12:D112"))

# x es producción nacional más importaciones
isTRUE(all.equal(unname(produccion + m), unname(x)))
```

```
[1] TRUE
```

```
c(importaciones = sum(m), produccion = sum(produccion), x = sum(x))
```

```
importaciones    produccion             x
        77257        564128        641385
```

```
ex <- FDEM[, "Exportaciones"]
```

Esto significa que las importaciones están **dentro** de $\mathbf{Z}$ y de $\mathbf{f}$ (es una matriz de uso total) y que $\mathbf{x}$ es la oferta total. Por eso, para intensidades de emisiones por unidad de producción nacional hay que dividir entre $\mathbf{q} = \mathbf{x} - \mathbf{m}$ y no entre $\mathbf{x}$.

4.3. Separar el uso de origen nacional del importado

La hoja no dice qué parte de cada compra es importada. Usamos el supuesto habitual de proporcionalidad: cada usuario (industrias, hogares, gobierno, inversión) compra un producto con la misma proporción de importaciones. La proporción del producto i es $s_i = m_i/(x_i - ex_i)$, es decir, las importaciones entre el uso interno total (las exportaciones no usan importaciones en este supuesto). Con $\mathbf{s}$ separamos $\mathbf{Z}$ y la demanda final en una parte nacional y otra importada.

```r
s <- m / (x - ex)
summary(s)
```

```
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
0.00000 0.00119 0.07453 0.17423 0.23567 0.95825
```

```r
# Cada fila i se multiplica por (1 - s_i), o por s_i
Zd <- (1 - s) * Z
Zm <- s * Z

FDEMd <- (1 - s) * FDEM
FDEMm <- s * FDEM
# Las exportaciones son producción nacional
FDEMd[, "Exportaciones"] <- ex
FDEMm[, "Exportaciones"] <- 0

# Las importaciones se reparten completamente entre usos
isTRUE(all.equal(
  unname(rowSums(Zm) + rowSums(FDEMm)),
  unname(m)
))
```

```
[1] TRUE
```

```r
importaciones_101 <- data.frame(
  produccion = produccion, m = m, ex = ex, x = x, s = s
)

# Totales de la matriz de 101, para verificar la agregación
totales_101 <- c(Z = sum(Z), FDEM = sum(FDEM), m = sum(m))
```

4.4. Agregación de la matriz

La cuenta de emisiones al aire reporta nueve categorías de actividades económicas, que se agrupan en ocho sectores (la manufactura incluye las industrias no especificadas), así que agregamos los 101 productos a esos mismos ocho sectores. La tabla de correspondencia asigna cada producto a un sector agregado (`new_name`). Antes de usarla, verificamos que sus códigos coincidan uno a uno con los de nuestros 101 productos.

```r
correspondencia <- read_excel(
  "datos/ejemplos/correspondencia.xlsx",
  sheet = "correspondencia",
  range = "E1:F102",
  col_names = TRUE
)

# Los primeros seis caracteres son el código de actividad
all(substr(sectores, 1, 6) == substr(correspondencia$old_name, 1, 6))
```

```
[1] TRUE
```

```r
correspondencia |>
  count(new_name, name = "Productos") |>
  rename(`Sector agregado` = new_name) |>
  gt()
```

Sector agregado	Productos
01_Agricultura, silvicultura y pesca	5
02_Explotación de minas y canteras	5
03_Manufactura	48
04_Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1
05_Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y saneamiento	1
06_Construcción	1
07_Transporte y almacenamiento	6
08_Servicios totales (excluyendo transporte y almacenamiento)	34

Para agregar sumamos las filas de cada grupo con `rowsum()`; en las matrices cuadradas repetimos la operación sobre las columnas (con la transpuesta). La demanda final solo se agrega por filas. Agregamos con la misma función la matriz total y sus partes nacional e importada.

```
grupo <- correspondencia$new_name

agregar_Z <- function(M) t(rowsum(t(rowsum(M, grupo)), grupo))

Z <- agregar_Z(Z)
Zd <- agregar_Z(Zd)
Zm <- agregar_Z(Zm)

FDEM <- rowsum(FDEM, grupo)
FDEMd <- rowsum(FDEMd, grupo)
FDEMm <- rowsum(FDEMm, grupo)

# Vectores: drop() conserva los nombres de los sectores
m <- drop(rowsum(m, grupo))
ex <- FDEM[, "Exportaciones"]

dim(Z)
```

```
[1] 8 8
```

```
dim(FDEM)
```

```
[1] 8 7
```

Comprobamos que la agregación conserva los totales y que las partes nacional e importada suman la matriz total.

```
c(
  Z = isTRUE(all.equal(sum(Z), totales_101[["Z"]])),
  FDEM = isTRUE(all.equal(sum(FDEM), totales_101[["FDEM"]])),
  m = isTRUE(all.equal(sum(m), totales_101[["m"]])),
  Z_partes = isTRUE(all.equal(Z, Zd + Zm)),
  FDEM_partes = isTRUE(all.equal(FDEM, FDEMd + FDEMm))
)
```

```
         Z       FDEM          m   Z_partes FDEM_partes
      TRUE       TRUE       TRUE       TRUE       TRUE
```

	01	02	03	04	05	06	07	08
01 Agricultura	3,087	0	19,818	0	0	5	0	1,171
02 Minería	15	3,310	23,555	487	16	540	6	36
03 Manufactura	4,105	5,888	47,959	721	241	13,470	7,778	20,723
04 Electricidad	58	785	2,258	1,121	67	12	87	1,331
05 Agua y saneamiento	16	53	696	12	58	10	26	469
06 Construcción	0	195	71	0	122	838	2	837
07 Transporte	379	3,429	3,254	400	65	722	4,855	8,351
08 Servicios	1,606	4,913	17,241	861	306	4,606	7,535	40,991

Las columnas se identifican con el número del sector de las filas.

4.5. El modelo básico en 8 x 8

Mantenemos los nombres $\mathbf{Z}$, $\mathbf{f}$ y $\mathbf{x}$ para la versión de uso total. A ellos agregamos la producción nacional $\mathbf{q} = \mathbf{x} - \mathbf{m}$ y las matrices de coeficientes: $\mathbf{A}^d$ (insumos nacionales por unidad de producción nacional) y $\mathbf{A}^m$ (insumos importados por unidad de producción nacional). Con $\mathbf{A}^d$ obtenemos la matriz de Leontief nacional $\mathbf{L}^d = (\mathbf{I} - \mathbf{A}^d)^{-1}$.

```
sectores <- rownames(Z)

f <- rowSums(FDEM)
x <- rowSums(Z) + f
q <- x - m

Ad <- Zd %*% solve(diag(q))
Am <- Zm %*% solve(diag(q))
Ld <- solve(diag(nrow(Ad)) - Ad)
dimnames(Ad) <- dimnames(Am) <- dimnames(Ld) <- list(sectores, sectores)

# La producción nacional cubre el uso interno de origen nacional y las exportaciones
isTRUE(all.equal(c(Ld %*% rowSums(FDEMd)), q, check.attributes = FALSE))
```

```
[1] TRUE
```

La matriz $\mathbf{Z}$ agregada y los vectores de oferta y uso (en millones de soles de 2007):

```
tabla_gt(Z)
```

```
cbind(
  f = f, x = x, m = m, q = q, ex = ex,
  `s (%)` = 100 * m / (x - ex)
) |>
  tabla_gt(digitos = 1)
```

4.6. Emisiones directas de 2019 a 2021

Las emisiones directas vienen del cuadro 4 de la cuenta experimental de emisiones al aire del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2026a), en toneladas de CO2 equivalente (CO2, metano y óxido nitroso). La cuenta separa las industrias no especificadas de la manufactura y tiene una fila para los hogares. Para que las filas coincidan con los ocho sectores de $\mathbf{Z}$, sumamos las industrias no especificadas a la manufactura, dejamos los hogares aparte y verificamos que los nombres de los sectores coincidan con los de la matriz.

	f	x	m	q	ex	s (%)
01 Agricultura	10,332.0	34,413.0	3,237.0	31,176.0	1,803.0	9.9
02 Minería	46,599.0	74,564.0	9,455.0	65,109.0	43,036.0	30.0
03 Manufactura	122,789.0	223,674.0	55,267.0	168,407.0	47,711.0	31.4
04 Electricidad	2,309.0	8,028.0	15.0	8,013.0	15.0	0.2
05 Agua y saneamiento	941.0	2,281.0	14.0	2,267.0	4.0	0.6
06 Construcción	36,385.0	38,450.0	390.0	38,060.0	0.0	1.0
07 Transporte	18,192.0	39,647.0	2,078.0	37,569.0	2,727.0	5.6
08 Servicios	142,269.0	220,328.0	6,801.0	213,527.0	5,665.0	3.2

	2019	2020	2021
01 Agricultura	29,890,205	29,873,546	31,093,775
02 Minería	8,907,518	7,744,011	8,510,696
03 Manufactura	18,107,444	13,318,268	19,630,463
04 Electricidad	11,707,410	10,287,804	11,949,053
05 Agua y saneamiento	9,401,193	9,663,378	9,943,491
06 Construcción	2,564,247	1,906,773	2,709,213
07 Transporte	12,072,614	6,781,136	9,718,444
08 Servicios	2,106,349	1,947,607	2,107,450

```r
cuenta <- read_excel(
  "datos/per/PERU_CUENTA_EXPERIMENTAL_DE_EMISIONES_AL_AIRE_2019-2021.xlsx",
  sheet = "aea_1",
  range = "A9:D18",
  col_names = c("actividad", "2019", "2020", "2021")
)

# Etiquetas sin los números de nota al pie (1/, 2/)
actividad <- trimws(sub("[0-9]/$", "", cuenta$actividad))
valores <- as.matrix(cuenta[, -1])
rownames(valores) <- actividad

# Hogares aparte; industrias no especificadas dentro de la manufactura
E_hogares <- valores["Hogares", ]
E <- valores[actividad != "Hogares", ]
E["Manufactura", ] <- E["Manufactura", ] + E["Industrias no especificadas", ]
E <- E[rownames(E) != "Industrias no especificadas", ]

# Los nombres de Z empiezan con el número del sector ("01_") y el del sector 5
# está abreviado, así que se comparan los primeros 30 caracteres
stopifnot(all(
  substr(rownames(E), 1, 30) == substr(sub("^0[1-8]_", "", sectores), 1, 30)
))
rownames(E) <- sectores
tabla_gt(E)
```

4.7. Intensidades de emisiones

Cada columna de ε es el vector de intensidades de un año: emisiones directas del sector divididas entre su **producción nacional q**. Por la regla de reciclaje de R, dividir la matriz `E` entre `q` divide cada columna elemento por elemento.

	2019	2020	2021
01 Agricultura	958.8	958.2	997.4
02 Minería	136.8	118.9	130.7
03 Manufactura	107.5	79.1	116.6
04 Electricidad	1,461.1	1,283.9	1,491.2
05 Agua y saneamiento	4,147.0	4,262.6	4,386.2
06 Construcción	67.4	50.1	71.2
07 Transporte	321.3	180.5	258.7
08 Servicios	9.9	9.1	9.9

```
epsilon <- E / q
tabla_gt(epsilon, digitos = 1)
```

4.8. Importaciones por categoría de demanda final

Para atribuir las importaciones a cada categoría de demanda final sumamos dos partes: la importada directamente en la compra final (`FDEMm`) y la importada como insumo de la producción nacional que atiende esa categoría, $\mathbf{A}^m\mathbf{L}^d\mathbf{F}^d$. Para las exportaciones, la segunda parte son los insumos importados que se reexportan incorporados. Las columnas suman el vector de importaciones $\mathbf{m}$.

```
FDEMimp <- FDEMm + Am %*% Ld %*% FDEMd
dimnames(FDEMimp) <- dimnames(FDEM)

isTRUE(all.equal(unname(rowSums(FDEMimp)), unname(m)))
```

```
[1] TRUE
```

```
# Importaciones destinadas al uso interno (sin las incorporadas en exportaciones)
m_uso <- rowSums(FDEMimp[, colnames(FDEM) != "Exportaciones"])
```

4.9. Huella de carbono por año

Para cada año calculamos tres cosas con la tecnología nacional:

- las emisiones nacionales que provoca cada categoría de demanda final, $\varepsilon'\mathbf{L}^d\mathbf{F}^d$ (parte **interna**);
- las emisiones que habría si el país produjera lo que importa para cada categoría, $\varepsilon'\mathbf{L}^d\mathbf{M}$ (parte **importada**, bajo DTA);
- por producto, las emisiones incorporadas en las exportaciones y en las importaciones de uso interno;
- las emisiones **directas de los hogares** (combustible del transporte privado, cocina y otros usos), que la cuenta registra por separado y que no pasan por la matriz de Leontief. Pertenecen a la demanda final de los hogares, así que se suman a la huella de las dos categorías de consumo de los hogares (`CFHogaresAutoC` y `CFHogaresMercado`).

La cuenta no indica a cuál de las dos categorías corresponden las emisiones directas. Las repartimos en proporción a la demanda final de cada una, un supuesto que se puede reemplazar si hay información de la encuesta de hogares. El total de los hogares no depende del reparto.

Recorremos los tres años con `lapply()` y guardamos un resultado por año. El multiplicador de emisiones $\mathbf{M}_e = \hat{\varepsilon}\mathbf{L}^d$ también se guarda.

```r
anios <- colnames(epsilon)

resultados <- lapply(
  setNames(anios, anios),
  function(anio) {
    eps <- epsilon[, anio]

    Me <- diag(eps) %*% Ld
    dimnames(Me) <- list(sectores, sectores)

    interno <- c(eps %*% Ld %*% FDEMd)
    importado <- c(eps %*% Ld %*% FDEMimp)
    names(interno) <- names(importado) <- colnames(FDEM)

    # Emisiones por sector emisor y categoría (solo parte interna)
    sector_categoria <- Me %*% FDEMd
    dimnames(sector_categoria) <- dimnames(FDEM)

    # Emisiones directas de los hogares, repartidas según su demanda final
    directo <- setNames(rep(0, ncol(FDEM)), colnames(FDEM))
    hogares <- c("CFHogaresAutoC", "CFHogaresMercado")
    directo[hogares] <- E_hogares[[anio]] * colSums(FDEM[, hogares]) / sum(FDEM[, hogares])

    list(
      Me = Me,
      mult_emisiones = colSums(Me),
      interno = interno,
      importado = importado,
      directo = directo,
      sector_categoria = sector_categoria,
      EEE_producto = c(eps %*% Ld %*% diag(ex)),
      EEI_producto = c(eps %*% Ld %*% diag(m_uso))
    )
  }
)
```

Con estos resultados armamos el balance de cada año y verificamos la identidad: las emisiones de las actividades que provoca toda la demanda final (interna y exportaciones) reproducen las emisiones territoriales de las actividades, y la huella de consumo es igual a las emisiones territoriales totales (actividades más hogares) menos EEE más EEI.

```r
balance <- map_dfr(
  anios,
  function(anio) {
    r <- resultados[[anio]]
    interna <- colnames(FDEM) != "Exportaciones"
    tibble(
      Año = anio,
      Territorial = sum(E[, anio]) + E_hogares[[anio]],
      EEE = sum(r$EEE_producto),
      EEI = sum(r$EEI_producto),
      Huella = sum(r$interno[interna] + r$importado[interna] + r$directo[interna]),
      Saldo = EEI - EEE,
      Diferencia = 100 * (Huella / Territorial - 1)
    )
  }
)
```

Tabla 1: Emisiones territoriales, emisiones incorporadas en el comercio y huella de consumo

Año	Territorial	EEE	EEI	Huella	EEI - EEE	Dif. (%)
2019	106.5	31.4	22.5	97.7	-8.9	-8.3
2020	93.5	27.0	19.7	86.1	-7.3	-7.9
2021	109.2	31.7	23.2	100.7	-8.5	-7.8

Territorial: emisiones territoriales, incluidas las directas de los hogares. EEE y EEI: emisiones incorporadas en exportaciones e importaciones. Dif. (%): huella frente a emisiones territoriales.

```
# Las emisiones de las actividades que provoca toda la demanda final reproducen las territoriales
sapply(anios, function(anio) isTRUE(all.equal(sum(resultados[[anio]]$interno), sum(E[, anio]))))
```

```
2019 2020 2021
TRUE TRUE TRUE
```

```
# Las emisiones directas repartidas suman las de los hogares
sapply(anios, function(anio) isTRUE(all.equal(sum(resultados[[anio]]$directo), E_hogares[[anio]])))
```

```
2019 2020 2021
TRUE TRUE TRUE
```

```
# La huella cumple la identidad
isTRUE(all.equal(balance$Huella, balance$Territorial - balance$EEE + balance$EEI))
```

```
[1] TRUE
```

4.10. Resultados

El balance de cada año, en millones de toneladas de CO2 equivalente. La última columna compara la huella de consumo con las emisiones territoriales.

```
balance |>
  gt() |>
  cols_label(
    Saldo = "EEI - EEE",
    Diferencia = "Dif. (%)"
  ) |>
  tab_source_note(
    "Territorial: emisiones territoriales, incluidas las directas de los hogares. EEE y EEI: emisiones inc
  ) |>
  fmt_number(
    columns = c(Territorial, EEE, EEI, Huella, Saldo),
    scale_by = 1e-6, decimals = 1
  ) |>
  fmt_number(columns = Diferencia, decimals = 1)
```

La huella de consumo por categoría de demanda final, separada en la parte producida en el país (interna), la parte que corresponde a lo importado, valorada con tecnología nacional, y las emisiones directas de los hogares. Las exportaciones no forman parte de la huella de consumo.

Tabla 2: Huella de consumo por categoría de demanda final (millones de toneladas de CO2 equivalente)

	2019				2020				2021	
	Interno	Importado	Directo	Total	Interno	Importado	Directo	Total	Interno	Importado
CFHogaresAutoC	2.65	0.64	1.17	4.46	2.37	0.58	1.18	4.13	2.68	0.66
CFHogaresMercado	43.19	12.47	10.62	66.29	37.12	10.88	10.75	58.75	43.33	12.78
CFGobierno	3.37	0.87	0.00	4.24	2.87	0.75	0.00	3.63	3.36	0.89
ISFL	0.21	0.05	0.00	0.26	0.18	0.05	0.00	0.22	0.21	0.05
FBCF	11.46	7.58	0.00	19.05	9.70	6.62	0.00	16.32	11.82	7.87
VE	2.44	0.92	0.00	3.36	2.25	0.81	0.00	3.06	2.53	0.95
Huella de consumo	63.32	22.54	11.79	97.65	54.48	19.70	11.94	86.11	63.94	23.21

```
huella_categoria <- do.call(
  cbind,
  lapply(
    anios,
    function(anio) {
      r <- resultados[[anio]]
      out <- cbind(
        Interno = r$interno,
        Importado = r$importado,
        Directo = r$directo,
        Total = r$interno + r$importado + r$directo
      )
      colnames(out) <- paste(anio, colnames(out), sep = "_")
      out
    }
  )
)

interna <- rownames(huella_categoria) != "Exportaciones"
rbind(
  huella_categoria[interna, ],
  `Huella de consumo` = colSums(huella_categoria[interna, ])
) |>
  tabla_gt(digitos = 1) |>
  tab_spanner_delim(delim = "_") |>
  fmt_number(decimals = 2, scale_by = 1e-6)
```

Los multiplicadores de emisiones por producto demandado ($\mathbf{M}_e$, suma de columnas), calculados con la matriz nacional y en toneladas de CO2 equivalente por millón de soles de 2007 de demanda final:

```
mult_emisiones <- sapply(resultados, `[[`, "mult_emisiones")
rownames(mult_emisiones) <- sectores
tabla_gt(mult_emisiones, digitos = 0)
```

4.10.1. Cómo leer los resultados

- **Emisiones territoriales.** Son las de la cuenta de emisiones: lo que ocurre dentro del territorio, sin importar quién consume los productos. Incluyen las emisiones directas de los hogares.
- **EEE.** Parte de las emisiones territoriales que se generan para producir lo que se exporta, incluyendo la producción nacional de sus insumos. En los tres años, las exportaciones explican alrededor de 29 por ciento

Tabla 3

	2019	2020	2021
01 Agricultura	1,094	1,086	1,137
02 Minería	224	189	216
03 Manufactura	376	328	393
04 Electricidad	1,778	1,556	1,811
05 Agua y saneamiento	4,375	4,474	4,621
06 Construcción	198	162	206
07 Transporte	459	287	390
08 Servicios	100	85	99

de las emisiones territoriales. Esto es coherente con una canasta exportadora concentrada en minería y manufactura.

- **EEI.** Emisiones que se habrían generado en Perú si el país hubiera producido por sí mismo lo que importa para uso interno. Es una estimación con el supuesto de tecnología nacional.
- **Huella de consumo.** Emisiones territoriales (con las directas de los hogares), menos EEE, más EEI. Con estos supuestos, la huella resulta entre 7.8 y 8.3 por ciento menor que las emisiones territoriales. Un saldo negativo (EEI menor que EEE) indica que Perú aparece como exportador neto de emisiones incorporadas en el comercio, en el sentido de este modelo.
- **Partes interna, importada y directa.** La parte interna son emisiones de las actividades que ocurren en Perú por la demanda de cada categoría. La importada son emisiones que, bajo DTA, ocurrirían si el país produjera lo que importa; en la realidad ocurren fuera de Perú. La directa son las emisiones que los propios hogares generan al consumir combustibles, y solo aparece en sus dos categorías de consumo.
- **Entre años.** Como la estructura es fija, las diferencias entre 2019, 2020 y 2021 reflejan solo los cambios en las emisiones directas de cada sector, y no cambios en el comercio ni en la tecnología.

⚠ Supuestos que condicionan estos resultados

- **Tecnología nacional para las importaciones.** Si los países de origen tienen intensidades distintas de las peruanas (por ejemplo, manufacturas importadas más intensivas en carbono), el EEI real sería distinto. No tenemos información para corregirlo con esta matriz.
- **Proporcionalidad de las importaciones.** Suponemos la misma proporción importada en todos los usos de un producto. Una tabla de importaciones por usuario reemplazaría este supuesto.
- **Importaciones de insumos importados.** Al valorar las importaciones, usamos la matriz nacional $\mathbf{L}^d$, que no incluye los insumos importados de esa producción hipotética.
- **Emisiones directas de los hogares.** Suman 11.8 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2019 y entran completas en la huella. Su reparto entre consumo de autoconsumo y de mercado es un supuesto (proporcional a la demanda final), y no afecta el total. No se ajustan por importaciones: no pasan por la matriz.
- **Estructura de 2007.** Aplica la advertencia de la introducción.

5. Exportación a Excel

Para dejar registro, exportamos a un solo libro las matrices agregadas, los resultados y las emisiones de entrada. Cada objeto va en su pestaña, con los nombres de filas en la primera columna. El nombre de las pestañas empieza con `8x8_`, salvo la de importaciones de la matriz original de 101, que empieza con `101_`.

```
por_anio_matriz <- function(nombre) {
  sapply(resultados, `[[`, nombre) |>
    `rownames<-`(sectores)
}
```

```r
res_8x8 <- list(
  "8x8_Z" = Z,
  "8x8_Z_nacional" = Zd,
  "8x8_Z_importado" = Zm,
  "8x8_FDEM" = FDEM,
  "8x8_FDEM_nacional" = FDEMd,
  "8x8_FDEM_importado" = FDEMm,
  "8x8_f_x_m_q_ex" = data.frame(f = f, x = x, m = m, q = q, ex = ex),
  "8x8_A_nacional" = Ad,
  "8x8_A_importado" = Am,
  "8x8_L_nacional" = Ld,
  "8x8_importaciones_categoria" = FDEMimp,
  "8x8_emisiones_directas" = E,
  "8x8_emisiones_hogares" = as.data.frame(E_hogares),
  "8x8_epsilon" = epsilon,
  "8x8_mult_emisiones" = mult_emisiones,
  "8x8_balance" = balance |> column_to_rownames("Año"),
  "8x8_huella_categoria" = huella_categoria,
  "8x8_EEE_producto" = por_anio_matriz("EEE_producto"),
  "8x8_EEI_producto" = por_anio_matriz("EEI_producto")
)

# Una pestaña por año para Me y para las emisiones por sector emisor y categoría
por_anio <- unlist(
  lapply(
    anios,
    function(anio) {
      setNames(
        list(resultados[[anio]]$Me, resultados[[anio]]$sector_categoria),
        c(paste0("8x8_Me_", anio), paste0("8x8_sector_categoria_", anio))
      )
    }
  ),
  recursive = FALSE
)

libro <- c(list("101_importaciones" = importaciones_101), res_8x8, por_anio) |>
  lapply(as.data.frame)

write.xlsx(
  libro,
  file = "datos/salidas/insumo-producto-huella-peru.xlsx",
  rowNames = TRUE,
  overwrite = TRUE
)

names(libro)
```

```
 [1] "101_importaciones"          "8x8_Z"
 [3] "8x8_Z_nacional"             "8x8_Z_importado"
 [5] "8x8_FDEM"                   "8x8_FDEM_nacional"
 [7] "8x8_FDEM_importado"         "8x8_f_x_m_q_ex"
 [9] "8x8_A_nacional"             "8x8_A_importado"
[11] "8x8_L_nacional"             "8x8_importaciones_categoria"
[13] "8x8_emisiones_directas"     "8x8_emisiones_hogares"
[15] "8x8_epsilon"                "8x8_mult_emisiones"
```

```
[17] "8x8_balance"                "8x8_huella_categoria"
[19] "8x8_EEE_producto"           "8x8_EEI_producto"
[21] "8x8_Me_2019"                "8x8_sector_categoria_2019"
[23] "8x8_Me_2020"                "8x8_sector_categoria_2020"
[25] "8x8_Me_2021"                "8x8_sector_categoria_2021"
```

El archivo queda en datos/salidas/insumo-producto-huella-peru.xlsx.

Referencias

Eurostat. (2015). *Manual for air emissions accounts*. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2785/527552

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026a). *Cuenta experimental de emisiones al aire: resultados 2019–2021* [Cuentas Ambientales y Econ{\'o}micas del Per{\'u}]. Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/8704253-peru-cuentas-experimentales-de-emisiones-al-aire-2019-2021

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026b). *Cuenta experimental de los flujos físicos de la energía: resultados 2019–2022* [Cuentas Ambientales y Econ{\'o}micas del Per{\'u}]. Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/8704329-cuenta-experimental-de-flujos-fisicos-de-energia-2019-2022

Miller, R. E. y Blair, P. D. (2022). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions* (3.ª ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108676212

Yamano, N. y Guilhoto, J. (2020). *CO2 emissions embodied in international trade and domestic final demand: Methodology and results using the OECD Inter-Country Input-Output Database* (OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2020/11). OECD. https://doi.org/10.1787/8f2963b8-en